

Calabi Hats

Moteur de Hi-Hats · Manuel d'utilisation · v1.0

01 Présentation

Calabi Hats est un instrument de hi-hats bâti sur trois couches sonores, un arpégiateur de seize pas avec une probabilité par pas, un générateur de motifs euclidiens et deux lanes de modulation que l'on route en les faisant glisser sur n'importe quel potentiomètre.

Il fonctionne en VST3, Audio Unit, CLAP et en application autonome, sous macOS (universel, Apple Silicon et Intel) et sous Windows 64 bits.

02 Installation

Format	macOS	Windows
VST3	~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3	C:\Program Files\Common Files\VST3
Audio Unit	~/Library/Audio/Plug-Ins/Components	inexistant sous Windows
CLAP	~/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP	C:\Program Files\Common Files\CLAP
Autonome	lancer l'application	lancer l'exécutable

Sous macOS, les fichiers téléchargés portent une marque de quarantaine. Retirez-la une fois depuis le Terminal, avant d'ouvrir votre hôte :

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Calabi Hats.vst3"
```

Relancez ensuite l'analyse des dossiers de plugins dans l'hôte. Bitwig ne la relance pas tout seul : allez dans Settings, Locations, et appuyez sur rescan.

03 Comment se construit une frappe

Chaque frappe est assemblée à partir de trois couches — Metal, Click et Hiss — et d'un court transitoire FM. Leur somme traverse le filtre en peigne, le filtre passe-haut, le modulateur en anneau et l'élargissement stéréo, puis l'enveloppe d'amplitude en dessine la forme.

La modulation est calculée à l'instant de chaque frappe et non en continu : deux pas consécutifs peuvent donc sonner très différemment sans jamais se brouiller.

04 Voix E-Hat

- **Attack** — du clic instantané à une entrée douce. En dessous d'une milliseconde pour des hats fermés.
- **Decay** — la longueur de la frappe. Courte pour fermé, longue pour ouvert.

- **Metal (M)** — six oscillateurs carrés accordés selon les rapports classiques de la 808, à travers un passe-bande. Faites glisser le point M horizontalement pour la fréquence, verticalement pour le niveau.
- **Click (C)** — une impulsion de bruit filtré qui donne son mordant à l'attaque.
- **Hiss (H)** — bruit passe-haut, l'air du son.
- **Comb Freq** — accorde le retard du peigne et place sa résonance métallique.
- **Comb Feedback** — la durée de cette résonance. Des valeurs élevées transforment le hat en un son métallique accordé.
- **Comb Mix** — équilibre entre les couches sèches et le peigne.
- **FM Hit Freq / Decay** — un court transitoire modulé en fréquence. Augmentez le decay pour une queue de cloche.
- **Filter / Q** — filtre passe-haut résonant. L'outil principal pour asseoir le hat au-dessus de la grosse caisse.
- **Modulation Freq / Amount / Mix** — modulation en anneau. Les fréquences basses donnent un trémolo, les hautes un métal inharmonique.
- **Vel Sens.** — à quel point la vélocité du pas modifie le niveau.
- **Width** — élargissement stéréo par retard d'un canal. À zéro, le hat reste mono.
- **Output** — le niveau de la voix.

05 Arpégiateur

- **ARP ON** — démarre et arrête le séquenceur.
- **Direction** — Forward, Backward, Random, Odd steps ou Even steps. Odd ne joue que le premier, le troisième, le cinquième pas ; Even que le deuxième, le quatrième, le sixième.
- **Division** — la longueur du pas, de la noire à la triple croche, triolets compris.
- **Octaves** — le nombre d'octaves parcourues avant que le motif se répète.
- **Steps** — longueur du motif, de un à seize pas.
- **Gate** — met à l'échelle le decay de toutes les frappes sans toucher au potentiomètre Decay.
- **Swing** — retarde les pas pairs pour pousser le groove.

La grille du dessous comporte quatre lignes. Touchez une case de ON pour activer ou désactiver un pas, et faites glisser verticalement sur PITCH, VEL et PROB pour les dessiner.

- **ON** — si le pas sonne ou non.
- **PITCH** — transposition de moins douze à plus douze demi-tons, appliquée à toute la voix.
- **VEL** — la vélocité du pas, mise à l'échelle par Vel Sens.
- **PROB** — la probabilité que le pas sonne réellement. À cent il sonne toujours ; des valeurs plus basses font respirer le motif différemment à chaque passage.

Le bouton Notes aléatoires remplit toute la grille au hasard : hauteur, activation, vélocité et probabilité, sans aucune contrainte musicale.

06 Générateur euclidien

Un motif euclidien répartit un nombre d'impulsions aussi régulièrement que possible sur un nombre de pas. C'est ainsi que sont construits la plupart des rythmes traditionnels, et c'est le chemin le plus rapide vers un motif qui ne soit ni carré ni aléatoire.

- **Pulses** — combien de frappes répartir.
- **Steps** — sur combien de pas. Generate règle aussi la longueur de l'arpégiateur sur cette valeur.
- **Rotate** — décale tout le motif, ce qui change l'endroit où tombe l'accent.
- **Accent** — l'ampleur de la différence entre une impulsion et un vide.
- **Target** — ce que Generate écrit : les pas actifs et inactifs, les vélocités, les probabilités, ou les accents, qui laissent tous les pas actifs et travaillent la vélocité et la probabilité.

La bande de points au-dessus de l'affichage prévisualise le motif avant que vous ne le validiez.

07 Lanes de modulation et routage

Chaque lane est une courbe de seize pas que vous dessinez à la souris. Les deux tournent sur leur propre division d'horloge et dérivent donc par rapport à l'arpégiateur et l'une par rapport à l'autre.

- **Division** — la vitesse d'avancement de la lane.
- **Direction** — Forward, Reverse, Ping-Pong ou Random.
- **Range** — Unipolar part de zéro vers le haut ; Bipolar va de moins un à plus un, de sorte que le centre de la lane laisse le paramètre intact.
- **Amount** — la profondeur appliquée à toutes les destinations de cette lane.
- **Outils** — Random, Ramp, Euclid, Reverse, Mirror, Half et Clear redessinent la lane en un clic.

Pour router une lane, faites glisser son jeton sur n'importe quel potentiomètre. L'anneau extérieur indique la profondeur et le sens de la modulation, et un point coloré apparaît sous le potentiomètre. Cliquez sur ce point pour retirer le routage. Une même lane peut piloter autant de potentiomètres que vous le souhaitez.

Outre les deux lanes, VEL envoie la vélocité de chaque pas et RAND une nouvelle valeur aléatoire à chaque frappe. Leur profondeur se règle avec leurs propres potentiomètres dans le panneau Mod Sources.

08 MIDI et synchronisation

Dans un hôte, l'arpégiateur suit le transport et se cale sur la position du projet : il redémarre donc toujours en phase. Dans l'application autonome, il tourne librement au tempo choisi.

Toute note MIDI entrante déclenche une frappe immédiatement. Le do central est la hauteur de référence, et chaque demi-ton d'écart transpose ensemble le metal, le click, le hiss et le transitoire FM.

09 Presets et automation

Tous les potentiomètres et interrupteurs sont exposés à l'hôte : ils s'automatisent et s'enregistrent comme n'importe quel autre paramètre. La grille de pas, les deux lanes et chaque routage de modulation sont enregistrés avec le preset de l'hôte, donc sauvegarder votre projet sauvegarde le motif entier.

10 En cas de problème

- **L'hôte ne liste pas le plugin** — vérifiez que le fichier se trouve dans le dossier du tableau d'installation, puis relancez l'analyse. Bitwig exige le bouton rescan dans Settings, Locations.
- **macOS refuse de l'ouvrir** — retirez la marque de quarantaine avec la commande de la section installation.
- **L'Audio Unit est rejeté** — lancez auval -v aumu CbHt CyAu dans le Terminal. Le validateur d'Apple indique la raison exacte du rejet par l'hôte.
- **Ableton le laisse désactivé** — Live se souvient d'un plugin qui a échoué une fois. Fermez Live, supprimez son dossier de base de données de plugins, puis relancez-le.

11 Caractéristiques

Élément	Détail
Formats	VST3, Audio Unit, CLAP, autonome
macOS	binaire universel, Apple Silicon et Intel, 10.13 ou ultérieur
Windows	64 bits
Audio	sortie stéréo
MIDI	entrée de notes
Séquenceur	16 pas, hauteur, vélocité et probabilité par pas
Modulation	2 lanes plus vélocité et aléatoire, routage libre